

第二章 古典密码-作业

1. 用维吉尼亚密码加密明文“Communication University of China”，其中使用的密钥为“computer”，试求其密文。

computer|compu ter|compute r|c omput

Communic|ation Uni|versity o|f China

所以密文为：Ecybogmtchudh Nrzs dhcmc fh Qtxht

2. 明文“friday”用 $m=2$ 的Hill密码加密后得到密文“WJNYQY”，求Hill密码的密钥。

明文“friday”可以表示为：f=5, r=17, i=8, d=3, a=0, y=24。密文“WJNYQY”可以表示为：W=22, J=9, N=13, Y=24, Q=16, Y=24。

设 $m=2$ 构成的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

明文行列式为(5,17)

则有 $(5a+17c, 5b+17d) = (22, 9) \pmod{26}$

$(8a+3c, 8b+3d) = (13, 24) \pmod{26}$

$(24c, 24d) = (16, 3) \pmod{26}$

可得

$24c = 16 + 26k$

$24d = 3 + 26k (k=0, 1, 2, \dots)$

由上式可得 $c=5, d=13$

可据此值求出 $a=3, b=16$

所以密钥为 $\begin{pmatrix} 3 & 16 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$